

Übungsblatt 1

Punkte:

--

 / 20

Fortgeschrittene Algorithmen (Wintersemester 2022/23)

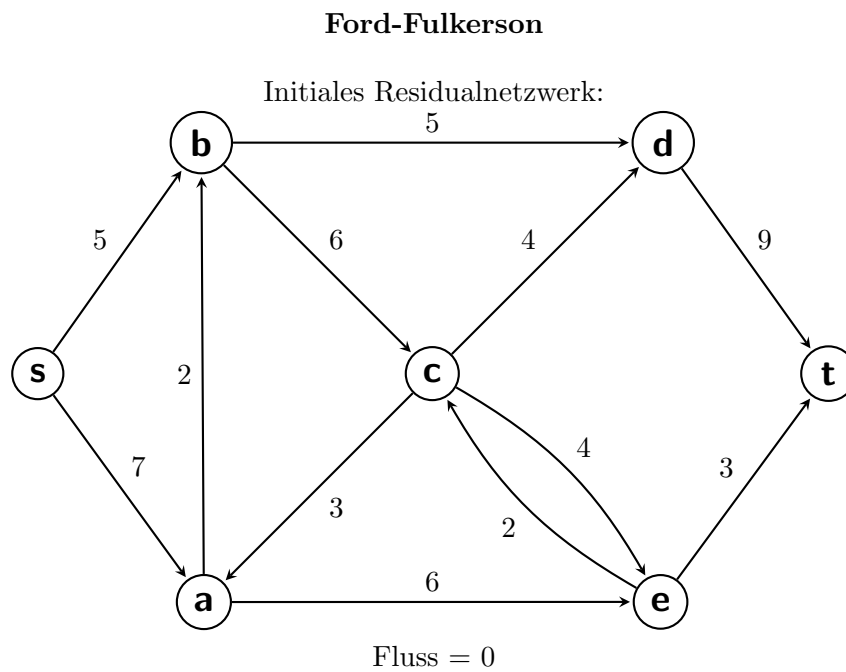
Bearbeitet von: Matthias Janßen, Raphael Thelen, Tillmann

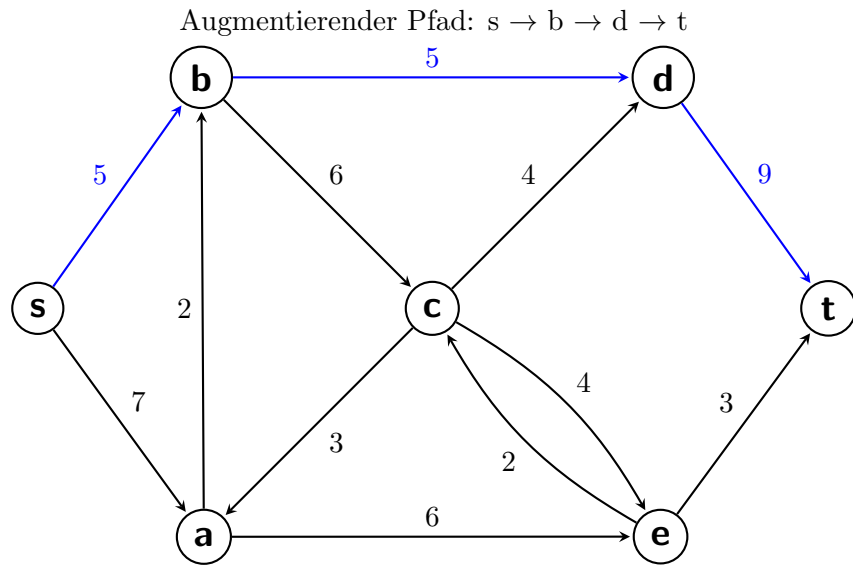
Faust

December 9, 2025

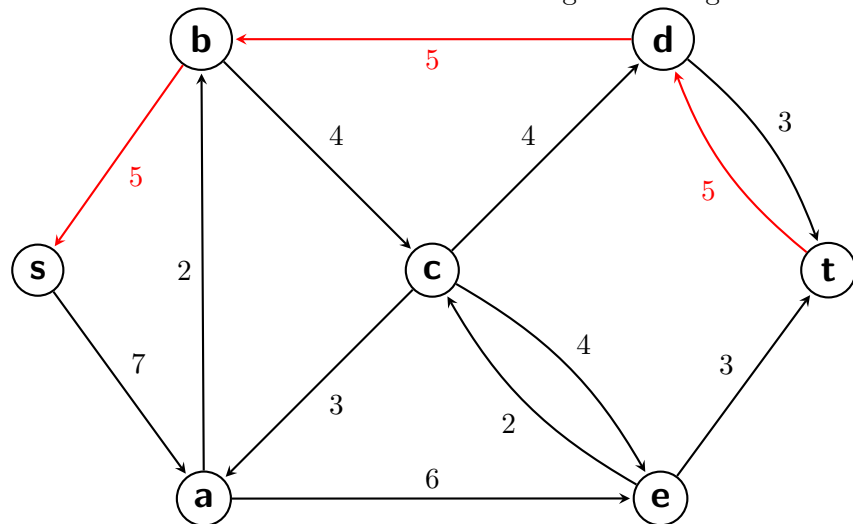
Aufgabe 1

a)

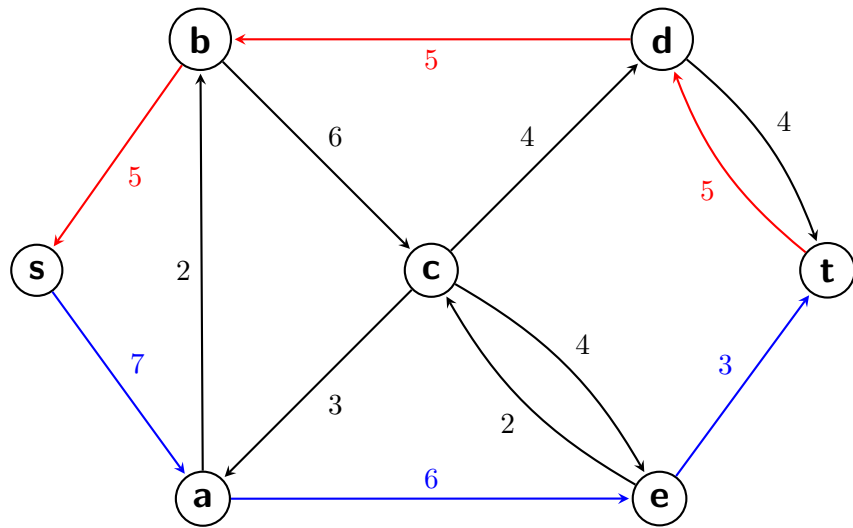




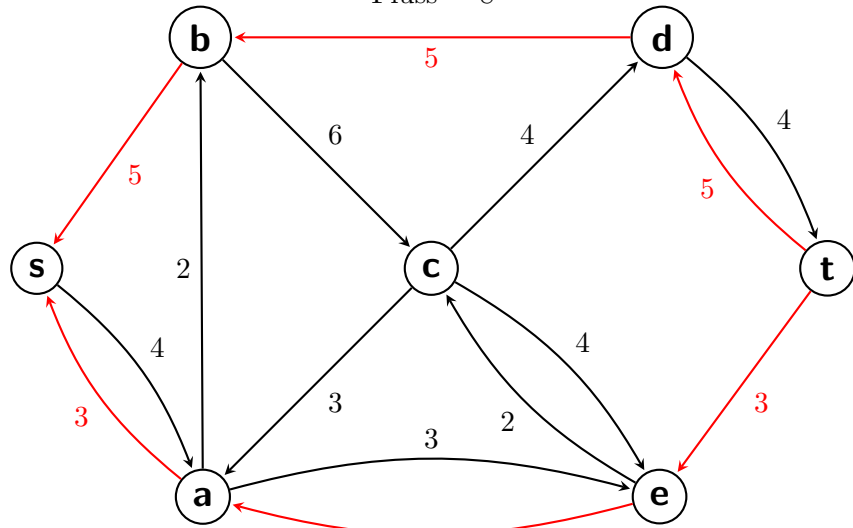
Neuer Flusswert = 5
 Neues Residualnetzwerk nach Augmentierung:



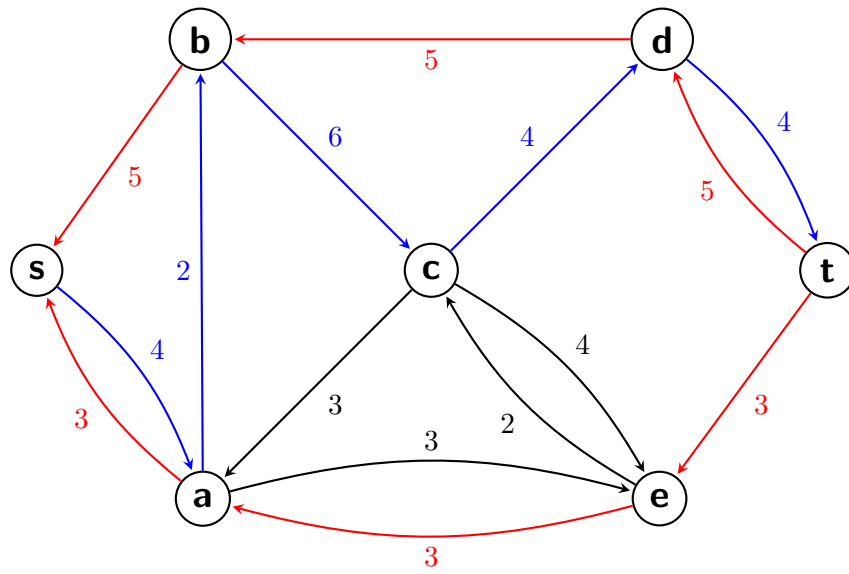
Fluss = 5



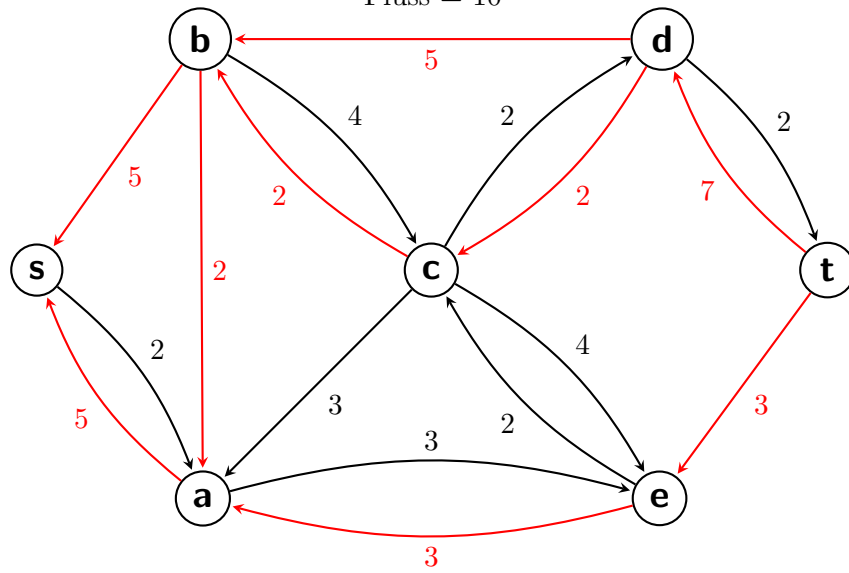
Fluss = 8



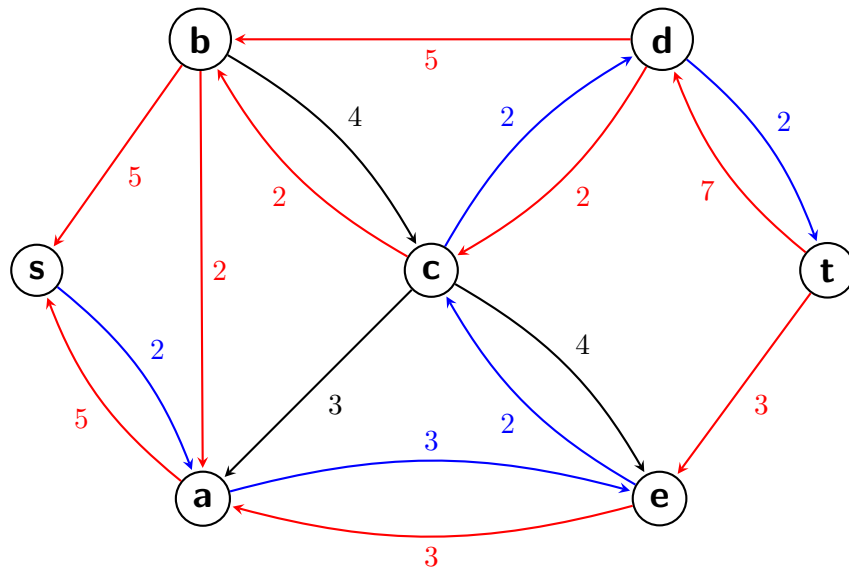
Fluss = 8



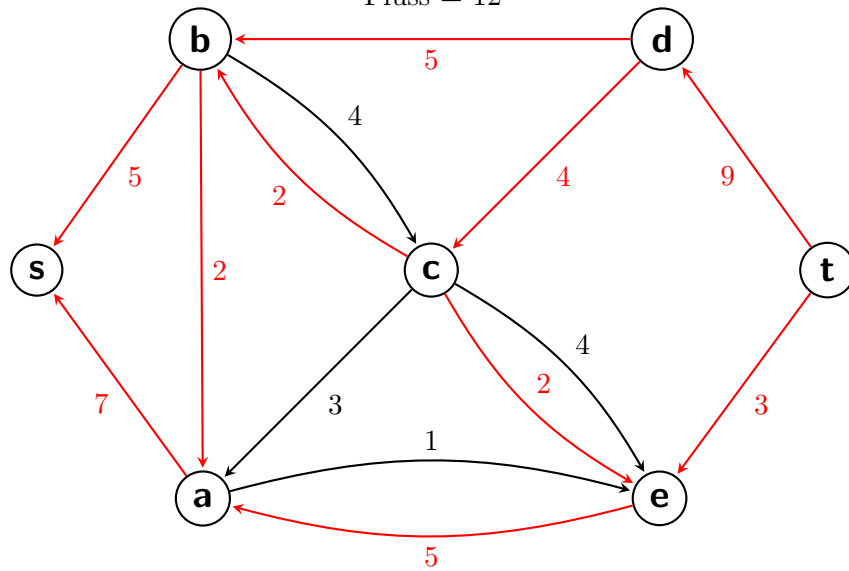
Fluss = 10



Fluss = 10



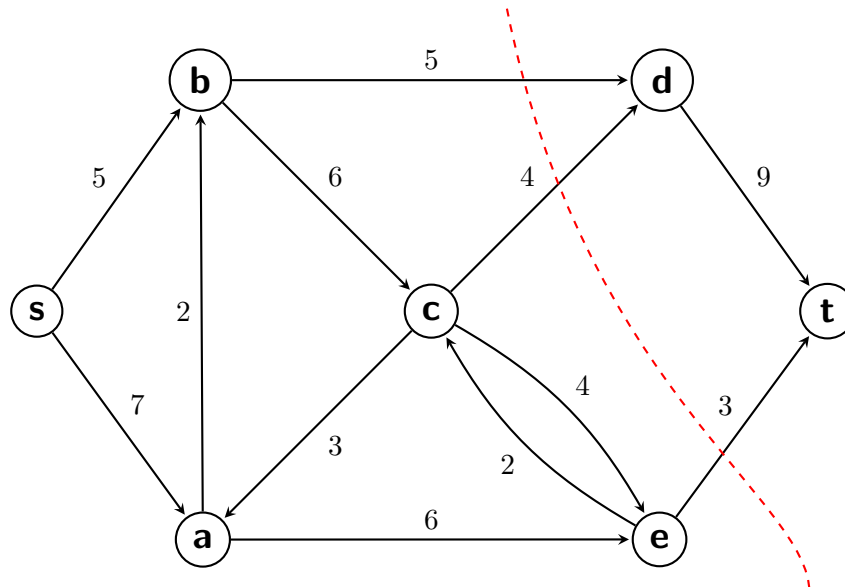
Fluss = 12



Fluss = 12

Es existiert kein weiterer augmentierender Pfad von **s** nach **t**. Der maximale Fluss in dem gegebenen Graphen ist daher 12.

b)



Der eingezeichnete Schnitt ist minimal und hat die Kapazität 12, was dem maximalen Fluss entspricht.

c) In einem gültigen Flussetzwerk sind alle Knoten $v \in V$ von der Quelle s aus erreichbar. Andernfalls könnte kein Fluss von s nach v fließen, was gegen die Definition eines Flussnetzwerks verstößt. Daher ist die Menge S , die alle von s aus erreichbaren Knoten enthält, zwingend schwach zusammenhängend. Da Flüsse gerichtet sind, kann die Menge S jedoch nicht stark zusammenhängend sein, da keine Pfade zu s führen.

Aufgabe 2

Aufgabe 3

Aufgabe 4